Manual de Usuario BankTec

Jimena Castillo Campos

Jorge Marín Navarro

Justin Solano Calderón

Escuela de Ingeniería en Computadores, Tecnológico de Costa Rica

CE 1106 – Paradigmas de Programación

Ing. Luis Alonso Barboza Artavia

19 de marzo de 2026

BankTec

1. Introduction

Este manual tiene como objetivo guiar al usuario en el uso de este sistema, el cual permite la gestión básica de cuentas bancarias mediante un entorno de texto. El sistema fue desarrollado en lenguaje ensamblador y permite administrar hasta 10 cuentas, incluyendo operaciones como creación, depósitos, retiros, consultas, reportes y desactivación de cuentas.

2. Requisitos para el uso del sistema

Para lograr una correcta ejecución del sistema se requiere lo siguiente:

- Emulador **emu8086** o entorno compatible con ensamblador 8086
- Sistema operativo que permita ejecución de programas DOS
- Uso de teclado para interacción

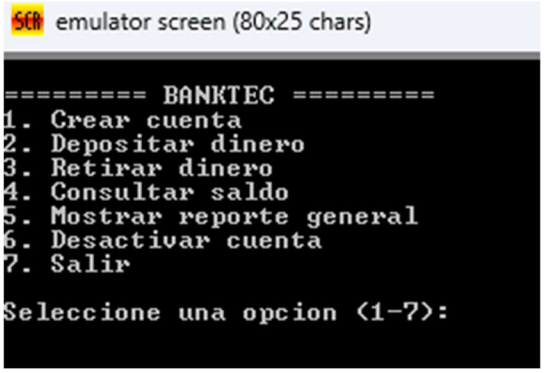
3. Estructura de una Cuenta

Cada cuenta bancaria contiene la siguiente información:

- **Número de cuenta:** Identificador único (valor entero)
- **Nombre del titular:** Máximo 20 caracteres
- **Saldo:** Compuesto por parte entera y decimal (hasta 4 decimales)
- **Estado:**
    - Activa
    - Inactiva

4. Menú Principal

Al iniciar el sistema, el usuario deberá seleccionar una opción ingresando un número del **1 al 7**, como se encuentra en la siguiente pantalla:



5. Descripción de Funcionalidades

5.1. Crear Cuenta

Permite registrar una nueva cuenta bancaria.

Condiciones:

- No se permiten números de cuenta repetidos
- El saldo inicial debe ser mayor o igual a 0
- La cuenta se crea en estado activa

5.2. Depositar Dinero

Permite agregar dinero a una cuenta existente.

Condiciones:

- Solo se permiten cuentas activas
- El monto debe ser positivo
- El formato debe incluir hasta 4 decimales

5.3. Retirar Dinero

Permite retirar dinero de una cuenta.

Condiciones:

- Solo cuentas activas
- No se permite retirar más dinero del disponible
- Se mostrará un mensaje si los fondos son insuficientes

5.4. Consultar Saldo

Permite visualizar el saldo actual de una cuenta.

Requisito:

- Ingresar un número de cuenta válido

5.5. Mostrar Reporte General

Presenta un resumen del estado del sistema:

- Total de cuentas activas
- Total de cuentas inactivas
- Saldo total del banco
- Cuenta con mayor saldo
- Cuenta con menor saldo

5.6. Desactivar Cuenta

Permite cambiar el estado de una cuenta de activa a inactiva.

Procedimiento:

1. Seleccionar la opción 6 en el menú
2. Ingresar el número de cuenta

Resultados posibles:

- Si la cuenta existe y está activa → se desactiva correctamente
- Si la cuenta ya está inactiva → se muestra un mensaje de error
- Si la cuenta no existe → se notifica al usuario

Importante:

- Una cuenta inactiva no permite depósitos ni retiros

5.7. Salir

Finaliza la ejecución del sistema.

6. Manejo de Errores

El sistema incluye validaciones para evitar operaciones incorrectas:

- Número de cuenta inexistente
- Entrada numérica inválida
- Montos negativos o incorrectos
- Operaciones sobre cuentas inactivas
- Intento de duplicar cuentas

7. Formato de Entrada de Datos

Números

- Solo se permiten dígitos (0–9)

Montos

- Formato válido:
    - 100
    - 100.5
    - 100.25
    - 100.1234

  Se permite un máximo de 4 decimales.